

UNIDAD 3. SISTEMA DE ECUACIONES

INTRODUCCIÓN

Muchos problemas que aparecen en situaciones reales involucran dos o más ecuaciones en dos o más variables a esto le llamamos sistema de ecuaciones que no es más que es un grupo de ecuaciones que representan líneas rectas.

Una ecuación es una igualdad en la que los términos pueden ser conocidos o desconocidos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Identificar correctamente un sistema de ecuaciones lineales.
- Interpretar gráficamente la solución de los sistemas de ecuaciones lineales con poca dificultad.
- Interpretar algebraicamente la solución de los sistemas de ecuaciones lineales con un mínimo de error.

En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:

Ecuaciones

Solución de una ecuación

Una igualdad está formada por dos expresiones separadas por el signo $=$. Si en alguna de ellas intervienen letras se tiene una **igualdad algebraica**.

Una **ecuación** es una igualdad algebraica que solo es cierta para un determinado valor de la letra. Así $x+5=11$ es una ecuación ya que solo se cumple si x es 6.

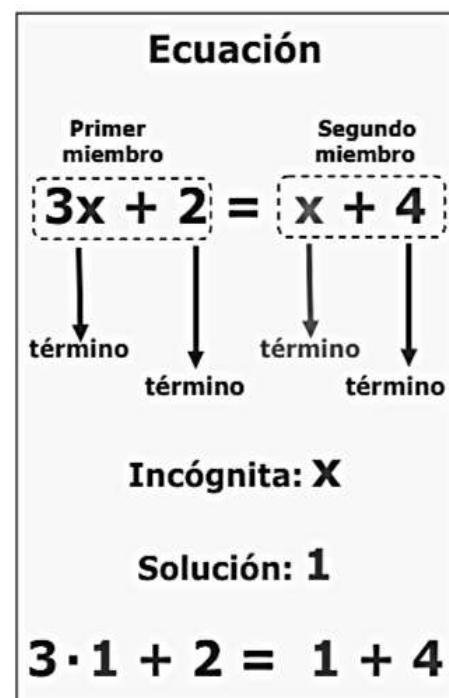
En una ecuación podemos identificar dos **miembros** separados por el signo $=$

primer miembro $\rightarrow x+5 = 11 \leftarrow$ segundo miembro

y también los **términos** que son los sumandos que forman los miembros. Así, **5** es un término.

La **incógnita** de la ecuación es la letra que aparece en la ecuación. La incógnita de la ecuación $x+5 = 11$ es **x**.

Un número es **solución** de la ecuación si al sustituir la incógnita por este número la igualdad se verifica. Así, el número **6** es solución de la ecuación $x+5=11$ ya que al sustituir x por 6 se obtiene la igualdad $6+5=11$.



sistema de ecuaciones

Un **sistema de ecuaciones** es un conjunto de ecuaciones que involucran las mismas variables. Si todas las ecuaciones del sistema son lineales, entonces se denomina **sistema de ecuaciones lineales**, por ejemplo:

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ -3x + 4y = 14 \end{cases}$$

Una **solución de un sistema** de ecuaciones es el conjunto de valores para las variables que hacen que cada ecuación en el sistema sea cierta. Resolver un sistema de ecuaciones consiste en encontrar todas las soluciones del sistema.

En el ejemplo anterior, la solución del sistema es $x = -2$ y $y = 5$

Esta solución se puede escribir también como un par ordenado $(-2, 5)$. Más adelante, en las siguientes lecciones, aprenderemos las técnicas para encontrar estas soluciones.

FUNCION CUADRATICA

La función $f(x) = ax^2 + bx + c$ con a, b, c números reales y $a \neq 0$, es una **función cuadrática** expresada en su forma polinómica.

¿Por qué se llama forma polinómica?

EJEMPLOS DE FUNCIONES CUADRÁTICAS ESCRITAS EN FORMA POLINÓMICA

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 2 \quad g(x) = 6x^2$$

$$h(j) = 15j - j^2 \quad j(t) = 3t^2 + 5$$

¿Cuánto valen a, b, c en cada caso?

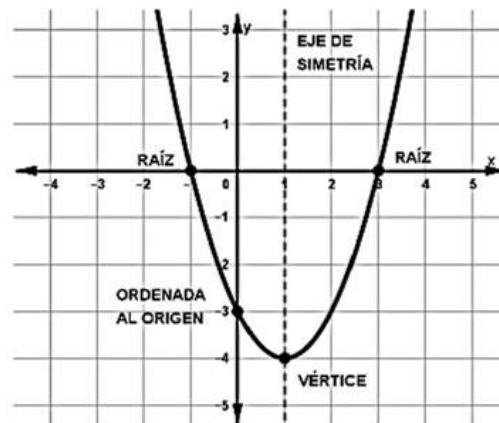
Recordamos tres formas de expresar una función cuadrática, cada una nos “muestra” distintos elementos de la curva que representa a la función.

Forma	Expresión	Parámetros
Polinómica	$f(x) = ax^2 + bx + c$	a, b, c
Canónica	$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$	a, x_v, y_v
Factorizada	$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$	a, x_1, x_2

¿CÓMO CONSTRUIR LA GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA A PARTIR DE SU FÓRMULA?

Para poder graficar una parábola basta con conocer algunos ELEMENTOS importantes en ella:

- Las raíces.
- El vértice.
- El eje de simetría.
- La ordenada al origen.



EL NÚMERO DE SOLUCIONES DE UN SISTEMA LINEAL CON DOS INCÓGNITAS

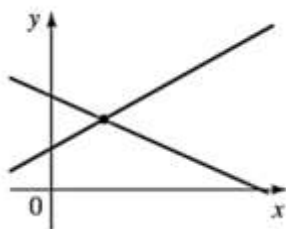
La gráfica de un sistema lineal con dos incógnitas es un par de rectas, de modo que, para resolver gráficamente el sistema, debemos hallar el (los) punto(s) de intersección de las rectas. Dos rectas pueden cruzarse en un solo punto, pueden ser paralelas o pueden coincidir. Por lo tanto, hay tres posibles resultados para resolver el sistema.

NÚMERO DE SOLUCIONES DE UN SISTEMA LINEAL CON DOS INCÓGNITAS

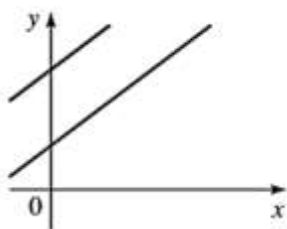
Para un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, exactamente una de las siguientes afirmaciones es verdadera.

1. El sistema tiene exactamente una solución.
2. El sistema no tiene solución.
3. El sistema tiene un número infinito de soluciones.

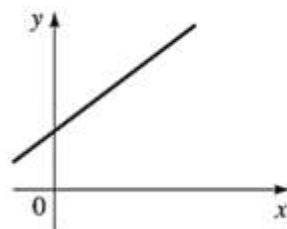
Se dice que un sistema que no tiene solución es inconsistente. Un sistema con un número infinito de soluciones se llama consistente indeterminado.



(a) Las rectas se cruzan en un solo punto. El sistema tiene una solución.



(b) Las rectas son paralelas y no se cruzan. El sistema no tiene solución.



(c) Las rectas coinciden; las ecuaciones son para la misma recta. El sistema tiene un infinito de soluciones.

Sistema de ecuaciones lineales 2x2

Método de determinantes o regla de Cramer

Paso 1.

Se prepara la matriz de los coeficientes y se halla el determinante

Paso 2.

Se prepara la matriz de la incógnita x y se halla el determinante

Paso 3.

Se prepara la matriz de la incógnita y y se halla el determinante

Paso 4.

Hallamos el valor de las incógnitas

Paso 5.

Solución del sistema.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 20 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Ecuación 1

Ecuación 2

Matriz 2x2.
Dos filas y dos columnas

Determinante:

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

Matriz de los coeficientes.

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow |M| = (2)(-2) - (3)(1) = -4 - 3 = -7$$

$$M_x = \begin{bmatrix} 20 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow |M_x| = (20)(-2) - (3)(3) = -40 - 9 = -49$$

$$M_y = \begin{bmatrix} 2 & 20 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow |M_y| = (2)(3) - (20)(1) = 6 - 20 = -14$$

$$y = \frac{|M_y|}{|M|} = \frac{-14}{-7} = 2$$

$$x = \frac{|M_x|}{|M|} = \frac{-49}{-7} = 7$$

$$\begin{cases} y = 2 \\ x = 7 \end{cases}$$

Es necesario tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas en el momento de abordar la temática de esta unidad:

Referencias bibliográficas:

Matemáticas 3 (2018) Manuel Jiménez René. Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9337>

Matemáticas 2 (2017) Manuel René Jiménez. Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9339>

Matemática: Razonamiento y aplicaciones. (2013) Charles D. Miller, Vern E. Heeren, John Hornsby. Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=4786>